

Leçon 2: CARACTERES GENERAUX DES MATERIAUX

Les matériaux sont omniprésents dans notre quotidien. Il n'est pas de structures, d'infrastructures sans matériaux. Il n'est pas de transport ni de production d'énergie sans matériaux. On les dit aujourd'hui nano-structurés, architecturés ou bien encore intelligents. Ils occupent une place fondamentale dans l'activité économique mondiale et sont également l'objet d'une attention particulière de la part des acteurs académiques qui n'ont de cesse de les améliorer, de les adapter et de les optimiser pour répondre aux exigences technologiques, environnementales et sociétales croissantes.

1. Définitions d'un matériau

Un matériau est tout produit (naturel ou artificiel) qui peut être utilisé pour fabriquer des objets. C'est aussi toute substance, ou matière pouvant destinée à être mise en forme. Il peut être:

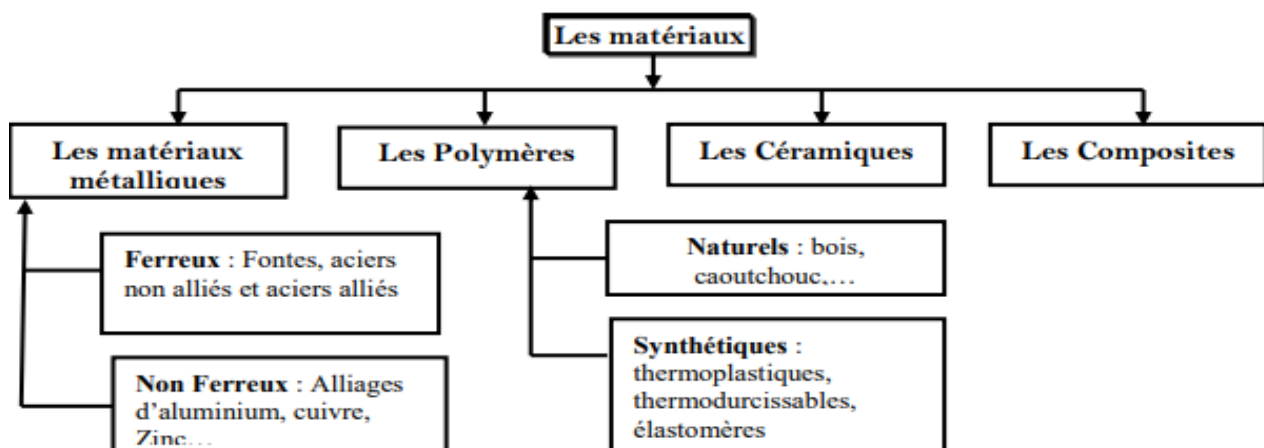
✓ **D'origines naturelles** comme:

- *Les minéraux*: ils sont extraits du sol (eau, terre, sable...)
- *Les organiques d'origine végétale* (bois, coton, lin...)
- *Les organiques d'origine animale* (laine, viande, lait, corne...)

✓ **D'origines artificielles**: ils n'existent pas dans la nature; il faut donc un travail humain ou animal pour transformer des matériaux naturels afin de créer de nouveaux matériaux. C'est-ce qu'on appelle **les matériaux de synthèse**.

- *Les métaux* que l'on extrait à partir des minéraux (cuivre, zinc, argent, aluminium, plomb...)
- *Les alliages* qui sont des mélanges de plusieurs métaux (bronze, laiton, zamac...)
- *Les plastiques* que l'on crée à partir d'éléments naturels comme le bois, le charbon et le pétrole... (PVC, caoutchouc, polystyrène, polyamide, Nylon...)

Ces matériaux peuvent être regroupés en grandes familles selon l'organigramme suivant :



Le choix d'un matériau, dans une utilisation, dépend de plusieurs critères :

- ✓ Caractéristiques mécaniques: limite élastique, dureté, résilience, ténacité, ductilité...
- ✓ Caractéristiques physico-chimiques: masse volumique, point de fusion, conductibilité électrique et conductibilité thermique, comportement à la corrosion, vieillissement...
- ✓ Caractéristiques de mise en œuvre: usinabilités, soudabilité, trempabilité...
- ✓ Caractéristiques économiques: prix, disponibilité, expérience industrielle

Le classement entre grandes familles de matériaux repose en grande partie sur le type de liaison entre les atomes. Il faut le considérer comme indicatif, le passage d'une catégorie à l'autre pouvant se faire en fonction de la composition chimique et des conditions de mise en œuvre (exemple des verres métalliques). Le *tableau 1* donne une indication des principales propriétés usuelles des polymères, des céramiques et des alliages métalliques.

II. Les grandes classes de matériaux

Les matériaux peuvent être classés, selon leurs natures, en plusieurs classes.

1. Les métaux :

Les métaux sont des matériaux dont les éléments chimiques ont la particularité de pouvoir former des liaisons métalliques et perdre des électrons pour former des cations (exemple : $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ ou Fe^{3+}). Ils peuvent être caractérisés aussi bien de manière physico-chimique que de manière électronique.

Les métaux se caractérisent par plusieurs particularités physiques. Ils sont de bons conducteurs électriques, cette caractéristique se mesure soit grâce à la conductivité soit grâce à son inverse, la résistivité. Ils sont aussi de bons conducteurs thermiques et possèdent un éclat lumineux.

Ils sont généralement paramagnétiques voire ferromagnétiques. Leur température de fusion et de vaporisation sont en général élevées. Les métaux sont pour la plupart ductiles et relativement tenaces et l'association de leur ténacité et de leur ductilité est un atout majeur pour leur mise en forme. Par contre, après mise en forme, on peut facilement donner aux alliages métalliques une bonne résistance mécanique par des traitements thermiques appropriés grâce à la précipitation de phase durcissantes (durcissement structural). Du fait de leur plasticité, leur tenue à la fatigue peut poser des problèmes et ils sont de plus souvent sensibles à la corrosion. Enfin, les métaux sont en général des matériaux lourds et denses ce qui est parfois un handicap.

Du point de vue mécanique, ils se caractérisent par des propriétés telles que leur module d'élasticité (généralement élevé, de l'ordre de plusieurs GPa), leur dureté, leur ductilité, etc.

Sur Terre, on ne trouve quasiment les métaux que sous forme d'oxydes. Cependant, ils sont peu utilisés sous cette forme (sauf dans le domaine de la microélectronique). On préfère les utiliser purifiés (exemples du cuivre et de l'aluminium) ou sous forme d'alliages. L'aluminium est le métal le plus abondant dans la croûte terrestre, suivi du fer, qui est très souvent utilisé sous forme d'acier ou de fonte après ajout de carbone.

Certains matériaux s'associent pour former des alliages.

1. 1. Alliages à base de fer

Les alliages à base de fer (aciers et fontes) ont un rôle capital sur le plan technologique. Ils constituent en masse près de 90 % de la production mondiale de matériaux métalliques. Plusieurs facteurs expliquent cette importance : les alliages ferreux se prêtent facilement à une production en masse, ils sont bon marché et on peut les acquérir sous des formes très variées grâce à la diversité des traitements thermiques et des éléments d'addition. Ils ont un fort module d'élasticité et une forte limite élastique. On peut distinguer :

- ✓ Les aciers d'usage général,
- ✓ Les aciers de traitement thermique,
- ✓ Les aciers à outils,
- ✓ Les aciers inoxydables,
- ✓ Les fontes.

L'acier est un alliage de fer et de carbone renfermant au maximum 2,1 % de ce dernier élément. La fonte contient, quant à elle, de 2,1 à 6,69 % de carbone. Contrairement à cette dernière, l'acier est un métal ductile : il peut subir des changements de forme par compression ou extension à chaud ou à froid. Il est caractérisé par une propriété fondamentale : il «prend la trempe», c'est-à-dire qu'il est susceptible d'acquérir une grande dureté lorsqu'il est chauffé à une température suffisamment élevée et refroidi à une vitesse assez grande.

Un des défauts majeurs des aciers ordinaires est l'altération par l'action de l'atmosphère et, plus encore, par l'action des divers produits au contact desquels ils peuvent se trouver. La rouille est la première manifestation de cette altération, mais des attaques beaucoup plus profondes peuvent se produire par l'action de gaz ou de liquides plus réactifs.

1. 2. Alliages non ferreux

Ils ne représentent que 10 % des matériaux métalliques utilisés dans l'industrie, mais ils ne restent pas moins utilisés pour certaines de leurs propriétés spécifiques : masse volumique faible, propriétés électriques, résistance à la corrosion et à l'oxydation, facilitée de mise en œuvre. Ces

avantages l'emportent dans certaines applications, malgré le coût de revient plus élevé de ces alliages.

2. Polymères : matières plastiques

Un polymère est une substance composée de macromolécules organiques (ou parfois minérales)

Les macromolécules sont constituées d'un enchaînement répétitif d'au moins un type de monomère.

Les monomères sont reliés entre eux par des liaisons covalentes. Les chaînes de polymères interagissent entre elles avec des forces plus faibles comme les liaisons de van der Waals.

Les propriétés des polymères dépendent notamment du type de monomère(s), de la nature de leur assemblage et du degré de polymérisation.

On distingue les polymères naturels, les modifiés (polymères artificiels) et les synthétiques. On peut aussi les classer selon leur architecture. On distingue par exemple les polymères linéaires, branchés (avec des ramifications) ou non, les dendritiques (ramifications dans les trois dimensions) et les réticulés ou tridimensionnels qui forment un réseau.

Les polymères peuvent être fabriqués de diverses façons. On peut citer :

- **les homopolymères** : fabriqués avec le même monomère ;
- **les copolymères** : fabriqués avec des monomères différents.

Un autre type de classification des polymères est aussi selon leurs propriétés thermomécaniques.

On distingue :

- **les polymères thermoplastiques** : ils deviennent malléables quand ils sont chauffés, ce qui permet leur mise en œuvre et les recycler ;
- **les polymères thermodurcissables** : ils durcissent à chaud et/ou par ajout d'un durcisseur en faible proportion. Ce durcissement est en général irréversible qui les rendent non recyclables ;
- **les élastomères** : ils présentent en général un allongement réversible très important et une température de transition vitreuse inférieure à l'ambiante

3. Céramiques

Celles-ci sont composées d'éléments métalliques et non métalliques. Elles sont généralement des oxydes, des nitrures, ou des carbures. Le groupe des céramiques englobe une vaste gamme de matériaux, comme les ciments, les verres, les céramiques traditionnelles faites d'argile, etc.

La structure cristalline des céramiques est plus complexe que celle des métaux, car au moins deux éléments chimiques différents sont présents. Il existe des céramiques ioniques, composées d'un métal et d'un non-métal (par exemple: NaCl, MgO) et les céramiques covalentes, composées de deux non métaux ou d'éléments purs (diamant, carbure de silicium, etc.). La structure des joints

de grain est également plus complexe car des interactions électrostatiques entraînent des contraintes d'équilibre supplémentaires. Les ions de signes contraires ne doivent donc pas se toucher. C'est pourquoi la céramique présente une certaine porosité (environ 20 % en volume). Elles sont caractérisées par des liaisons fortes, ce qui se traduit dans la pratique par une très bonne tenue en température et une excellente rigidité élastique. La faible tendance à la plasticité qui en résulte rend ces matériaux fragiles, peu tenaces, peu ductiles, mais en revanche, résistants à l'usure.

Ces matériaux ont de hauts points de fusion et une bonne résistance à la corrosion. Les céramiques techniques de qualité ont tendance à être chères

Les céramiques ont de nombreux avantages :

- Propriétés mécaniques : elles présentent, comme les métaux, un module de Young bien défini, c'est-à-dire que le module reste constant pendant l'application d'une charge (contrairement au polymère dont l'élasticité n'est pas linéaire). De plus, elles ont la plus grande dureté de tous les matériaux, et sont d'ailleurs utilisées comme abrasifs pour couper (ou polir) les autres matériaux ;
- résistance aux chocs thermiques en raison d'un faible coefficient de dilatation ;
- bonne résistance chimique ;
- résistance à la corrosion ;
- isolations thermique et électrique.

Par contre, leur principale faiblesse est d'être prédisposée à rompre brutalement, sans déformation plastique en traction (caractère fragile) ; les porosités « affaiblissent » le matériau en entraînant des

4. Les verres :

Ils sont essentiellement des solides obtenus par figeage de liquide surfondu. Les quatre principales méthodes de fabrication du verre sont le pressage, le soufflage, l'étirage et le fibrage.

Les verres sont des silicates non cristallins qui contiennent d'autres oxydes (CaO, par exemple) qui en modifient les propriétés. La transparence du verre est l'une de ses propriétés les plus importantes.

Ceci est dû à sa structure amorphe et à l'absence de défauts de taille supérieure à la fraction de micromètre. L'indice de réfraction d'un verre est d'environ 1,5. Pour ce qui est de leurs propriétés mécaniques, les verres sont des matériaux fragiles, mais des traitements thermiques ou chimiques peuvent y remédier.